

Proyecto Final 2025



Realizado por:

Burgos Facundo
Mandes Micaela
Mena Luana

Carrera:

Tecnicatura en Programación

Índice

03	Misión y alcance del proyecto
05	Requisitos funcionales
08	Requisitos no funcionales
09	Detalle requisitos
17	Alcance de Implementación del cuatrimestre
21	Medición PFA
25	Estimación COCOMO
26	Estimación por descomposición
35	Arquitectura del sistema
43	Gestión de riesgos
43	Diagrama Entidad - Relación
44	Decisiones claves
48	Cierre del proyecto

MISIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

Misión

Desarrollar una plataforma web integral que conecte restaurantes, clientes y repartidores independientes, permitiendo gestionar pedidos, pagos y entregas de manera eficiente.

Visión

Convertirse en una solución digital escalable y confiable que optimice la operación de restaurantes locales, mejorando la experiencia de usuarios y repartidores.

Alcance del proyecto

El sistema Mordisco permitirá:

- Que los clientes visualicen menús, realicen pedidos y efectúen pagos.
- Que los restaurantes gestionen productos, menús y pedidos recibidos.
- Que los repartidores acepten y entreguen pedidos, registrando entregas finalizadas.
- Que los administradores controlen usuarios, roles y métricas generales del sistema.

MISIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

Límites del proyecto

El presente cuatrimestre se centra en el desarrollo del Frontend en Angular 20, integrado al backend ya implementado en Spring Boot + MySQL, incluyendo vistas, componentes, servicios y comunicación HTTP.

Miembros del equipo

ROL	NOMBRE	RESPONSABILIDADES
PRODUCTO OWNER	FACUNDO BURGOS	Define la visión del producto, prioriza el backlog, aprueba incrementos
SCRUM MASTER	MICAELA MANDES	Facilita las ceremonias SCRUM, remueve impedimentos, asegura cumplimiento del proceso
DEVELOPMENT TEAM	FACUNDO BURGOS MICAELA MANDES MENA LUANA	Desarrollan las funcionalidades del producto, realizan pruebas y documentación técnica

REQUISITOS FUNCIONALES

RF 01	El sistema debe permitir al dueño, al cliente, repartidor y al admin iniciar sesión.
RF 02	El sistema debe permitir al dueño, al cliente, repartidor y al admin cerrar sesión.
RF 03	El sistema debe permitir al dueño, al cliente, repartidor y al admin registrarse.
RF 04	El sistema debe permitir al dueño, al cliente, repartidor y al admin ver sus datos personales.
RF 05	El sistema debe permitir al dueño , al cliente, repartidor y al admin modificar sus datos personales.
RF 06	El sistema debe permitir al dueño realizar ABM de su restaurante.
RF 07	El sistema debe permitir al dueño visualizar los datos de su restaurante.
RF 08	El sistema debe permitir al dueño marcar su restaurante como activo o inactivo.
RF 09	El sistema debe permitir al dueño ABM de horario de atención.
RF 10	El sistema debe permitir al dueño ABM de menú.
RF 11	El sistema debe permitir al dueño ver su menú.

REQUISITOS FUNCIONALES

RF 12	El sistema debe permitir al dueño ABM de productos.
RF 13	El sistema debe permitir al dueño ver sus productos.
RF 14	El sistema debe permitir al dueño filtrar sus productos.
RF 15	El sistema debe permitir al dueño listar los pedidos.
RF 16	El sistema debe permitir al dueño filtrar los pedidos.
RF 17	El sistema debe permitir al dueño ver el detalle de un pedido.
RF 18	El sistema debe permitir al dueño cambiar el estado de un pedido de pendiente a en camino.
RF 19	El sistema debe permitir al cliente visualizar los restaurantes activos.
RF 20	El sistema debe permitir al cliente filtrar restaurantes activos.
RF 21	El sistema debe permitir al cliente ver perfil de un restaurante.
RF 22	El sistema debe permitir al cliente calificar un restaurante.
RF 23	El sistema debe permitir al cliente realizar AB de pedidos.

REQUISITOS FUNCIONALES

RF 24	El sistema debe permitir al cliente ver su historial de pedidos.
RF 25	El sistema debe permitir al cliente filtrar sus pedidos.
RF 26	El sistema debe permitir al cliente ver el detalle de su pedido.
RF 27	El sistema debe permitir al admin visualizar los usuarios.
RF 28	El sistema debe permitir al admin filtrar los usuarios.
RF 29	El sistema debe permitir al admin visualizar los restaurantes.
RF 30	El sistema debe permitir al admin filtrar los restaurantes.
RF 31	El sistema debe permitir al admin visualizar los pedidos.
RF 32	El sistema debe permitir al admin filtrar los pedidos.
RF 33	El sistema debe permitir al repartidor visualizar lista de pedidos pendientes de entrega en su zona.
RF 34	El sistema debe permitir al repartidor asignarse pedidos pendientes de entrega en su zona.
RF 35	El sistema debe permitir al repartidor cambiar el estado del pedido de en camino a entregado.

REQUISITOS NO FUNCIONALES

RNF 01	El sistema debe proteger los datos de los usuarios que sean sensibles con las medidas adecuadas.
RNF 02	El sistema debe responder en menos de 2 segundos en el 95% de las operaciones comunes.
RNF 03	El sistema debe ser capaz de soportar un volumen razonable de usuarios concurrentes sin degradar la experiencia.
RNF 04	El sistema debe ser escalable.
RNF 05	El sistema debe estar escrito siguiendo buenas prácticas de programación y principios SOLID.
RNF 06	El sistema debe estar modularizado para cambios futuros.
RNF 07	El sistema debe tener la documentación técnica y funcional actualizada y disponible.
RNF 08	El sistema debe estar disponible el 99.5% del tiempo.
RNF 09	El sistema debe tener una interfaz intuitiva y fácil de usar.
RNF 10	El sistema debe utilizar los recursos de manera eficiente para minimizar el consumo de recursos.
RNF 11	El sistema debe utilizar una base de datos para guardar los historiales, y las operaciones realizadas.

Descripción

El sistema debe permitir que el usuario (dueño, cliente, repartidor y administrador) inicie sesión utilizando email y contraseña, accediendo a las funcionalidades correspondientes a su rol.

Contexto

Requisito base para todos los demás; es la puerta de entrada al sistema.

Objetivo

Garantizar autenticación y control de acceso según el tipo de usuario.

Entradas

- Email (string, formato válido)
- Contraseña (mínimo 8 caracteres)

Salidas

- Token JWT
- Datos del usuario autenticado
- Mensaje de error si las credenciales no son válidas

Proceso

1. El usuario ingresa su email y contraseña en el formulario.
2. El sistema valida el formato y existencia de las credenciales.
3. Si son correctas, genera un token JWT con el rol del usuario.
4. Redirige al panel correspondiente (cliente, dueño o admin).
5. Si son incorrectas, muestra un mensaje de error.

Reglas de negocio

- Contraseñas encriptadas.
- Bloqueo temporal tras 3 intentos fallidos.
- Token válido por 24 horas.

Prioridad

- Alta

Descripción

El sistema debe permitir que nuevos usuarios se registren en la plataforma según su rol (dueño, cliente, repartidor o administrador).

Contexto

Depende de RF-01 (autenticación).
Permite el alta inicial de los usuarios del sistema.

Objetivo

Registrar usuarios con información válida y asociar su rol correspondiente.

Entradas

- Nombre
- Email
- Contraseña
- Rol seleccionado
- Datos adicionales según rol
- (teléfono, dirección, etc.)

Salidas

- Confirmación de registro exitoso
- Mensaje de error en caso de duplicado o formato inválido

Proceso

1. El usuario selecciona tipo de cuenta.
2. Completa los datos obligatorios del formulario.
3. El sistema valida formato y unicidad del email.
4. Guarda los datos en la base de datos con contraseña encriptada.
5. Muestra confirmación del registro.

Reglas de negocio

- No se permiten emails duplicados.
- El rol no puede modificarse después del registro.
- El alta de administradores solo puede ser realizada por otro admin.

Prioridad

- Alta

Descripción

El sistema debe permitir que un usuario con rol “dueño” registre su restaurante con datos básicos, descripción, horarios e imagen.

Contexto

Depende de RF-02.

Requisito previo para el alta de productos (RF-04).

Objetivo

Registrar restaurantes activos en la plataforma que puedan ofrecer productos y recibir pedidos.

Entradas

- Nombre del restaurante
- Dirección
- Descripción
- Horarios
- Imagen/logo

Salidas

- Confirmación del alta
- Listado de restaurantes del dueño actualizado

Proceso

1. El dueño inicia sesión y accede al panel de “Mis restaurantes”.
2. Selecciona “Registrar restaurante”.
3. Completa los campos requeridos.
4. El sistema valida datos obligatorios.
5. Se guarda el restaurante asociado al usuario dueño.
6. Muestra mensaje de confirmación.

Reglas de negocio

- Cada dueño puede tener un solo restaurante.
- Campos obligatorios: nombre, dirección, horarios.
- Un restaurante queda inactivo hasta que el dueño complete los datos requeridos.

Prioridad

- Alta

Descripción

El sistema debe permitir que el dueño de un restaurante cargue productos en su menú, especificando nombre, descripción, precio e imagen.

Contexto

Depende de RF-03. Relacionado con RF-08 (alta de pedidos).

Objetivo

Permitir que el dueño gestione los productos que ofrecerá a los clientes.

Entradas

- Nombre del producto
- Descripción
- Precio
- Imagen

Salidas

- Confirmación de alta o modificación
- Listado actualizado de productos del restaurante

Proceso

1. El dueño accede al panel del restaurante.
2. Selecciona “Agregar producto”.
3. Completa los campos requeridos.
4. El sistema valida formato y valores.
5. Se guarda el producto en la base de datos.
6. Muestra confirmación visual.

Reglas de negocio

- Precio mayor que cero.
- Cada producto pertenece a un único restaurante.
- No se permite duplicar nombres dentro del mismo restaurante.

Prioridad

- Alta

Descripción

El sistema debe permitir que los clientes visualicen un listado de restaurantes activos, mostrando nombre, imagen y calificación promedio.

Contexto

Depende de RF-03 (restaurantes registrados). Relacionado con RF-06 (perfil del restaurante).

Objetivo

Permitir a los clientes explorar restaurantes disponibles antes de realizar un pedido.

Entradas

- Ninguna

Salidas

- Listado de restaurantes activos con datos básicos

Proceso

1. El cliente accede al módulo “Restaurantes”.
2. El frontend solicita al backend la lista de restaurantes activos.
3. El sistema filtra solo los que tienen estado “activo”.
4. Devuelve la lista con nombre, imagen y calificación promedio.
5. El cliente puede seleccionar uno para ver su perfil.

Reglas de negocio

- Solo se muestran restaurantes activos.
- Ordenados por calificación o relevancia.
- Debe permitirse búsqueda por nombre o zona.

Prioridad

- Alta

Descripción

El sistema debe permitir que los clientes accedan al perfil de un restaurante y visualicen su información detallada, menú y calificaciones.

Contexto

Depende de RF-05. Relacionado con RF-07 (calificación) y RF-08 (pedidos).

Objetivo

Permitir a los clientes conocer los detalles del restaurante antes de comprar.

Entradas

- ID del restaurante seleccionado

Salidas

- Datos completos del restaurante
- Listado de productos del menú

Proceso

1. El cliente selecciona un restaurante desde la lista.
2. El sistema obtiene los datos del restaurante por su ID.
3. Muestra información general (nombre, descripción, horarios).
4. Carga y muestra su menú asociado.
5. Permite iniciar un pedido o dejar una calificación.

Reglas de negocio

- Solo se muestran restaurantes activos.
- Si el restaurante no existe o está inactivo, mostrar error.

Prioridad

- Alta

Descripción

El sistema debe permitir que los clientes califiquen un restaurante una vez completado un pedido.

Contexto

Depende de RF-08 (pedidos).
Relacionado con RF-05 y RF-06.

Objetivo

Permitir evaluar la calidad del servicio y generar una reputación promedio visible.

Entradas

- ID del restaurante
- Puntaje (1 a 5 estrellas)
- Comentario opcional

Salidas

- Confirmación de calificación registrada
- Actualización del promedio del restaurante

Proceso

1. El cliente ingresa al historial de pedidos completados.
2. Selecciona “Calificar restaurante”.
3. Ingresa puntaje y comentario.
4. El sistema guarda la calificación asociada al pedido y restaurante.
5. Actualiza el promedio y confirma visualmente.

Reglas de negocio

- Solo se puede calificar tras completar un pedido.
- Un cliente no puede calificar más de una vez el mismo pedido.

Prioridad

- Media

Descripción

El sistema debe permitir que los clientes realicen pedidos seleccionando productos de un restaurante y confirmando la compra.

Contexto

Depende de RF-04 (productos) y RF-05 (restaurantes activos). Relacionado con RF-07 (calificación).

Objetivo

Registrar pedidos de clientes y permitir su seguimiento inicial.

Entradas

- Productos seleccionados
- Cantidad
- Dirección de entrega

Salidas

- Confirmación del pedido
- Número de pedido generado

Proceso

1. El cliente selecciona un restaurante y su menú.
2. Agrega productos al carrito y confirma el pedido.
3. El sistema valida disponibilidad de productos.
4. Guarda el pedido en la base de datos con estado “pendiente”.
5. Muestra confirmación y número de pedido.

Reglas de negocio

- Solo se permiten pedidos de restaurantes activos.
- No se puede editar un pedido después de confirmado.

Prioridad

- Alta

ALCANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL CUATRIMESTRE

CÓDIGO	NOMBRE	PRIORIDAD	IMPLEMENTADO
RF 01	LOGIN	ALTA	SI
RF 02	LOGOUT	ALTA	SI
RF 03	REGISTRO	ALTA	SI
RF 04	VER PERFIL	ALTA	SI
RF 05	EDITAR PERFIL	ALTA	SI
RF 06	ABM RESTAURANTE	ALTA	SI
RF 07	VER MI RESTAURANTE	ALTA	SI
RF 08	ACTIVAR-DESACTIVAR RESTAURANTE	ALTA	SI
RF 09	ABM HORARIOS	ALTA	SI
RF 10	ABN MENÚ	ALTA	SI
RF 11	VER MENÚ	ALTA	SI
RF 12	ABM PRODUCTOS	ALTA	SI
RF 13	VER PRODUCTOS	ALTA	SI

ALCANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL CUATRIMESTRE

CÓDIGO	NOMBRE	PRIORIDAD	IMPLEMENTADO
RF 14	FILTRAR PRODUCTOS	BAJA	SI
RF 15	LISTAR PEDIDOS	ALTA	SI
RF 16	FILTRAR PEDIDOS (RESTAURANTE)	ALTA	SI
RF 17	DETALLE PEDIDO	ALTA	SI
RF 18	CAMBIAR ESTADO PEDIDO	ALTA	SI
RF 19	VISUALIZAR RESTAURANTES ACTIVOS	MEDIA	SI
RF 20	FILTRAR RESTAURANTES	MEDIA	SI
RF 21	VER RESTAURANTE	ALTA	SI
RF 22	CALIFICAR RESTAURANTE	ALTA	SI
RF 23	AB PEDIDOS	ALTA	SI
RF 24	VER HISTORIAL PEDIDOS	MEDIA	SI

ALCANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL CUATRIMESTRE

CÓDIGO	NOMBRE	PRIORIDAD	IMPLEMENTADO
RF 25	FILTRAR PEDIDOS (CLIENTE)	MEDIA	SI
RF 26	VER DETALLE PEDIDO (CLIENTE)	ALTA	SI
RF 27	VER USUARIOS (ADMIN)	ALTA	SI
RF 28	FILTRAR USUARIOS (ADMIN)	MEDIA	NO
RF 29	VER RESTAURANTES (ADMIN)	ALTA	SI
RF 30	FILTRAR RESTAURANTES (ADMIN)	MEDIA	NO
RF 31	VER PEDIDOS (ADMIN)	ALTA	SI
RF 32	VER PEDIDOS PENDIENTES (REPARTIDOR)	MEDIA	NO

ALCANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL CUATRIMESTRE

CÓDIGO	NOMBRE	PRIORIDAD	IMPLEMENTADO
RF 33	VER PEDIDOS PENDIENTES (REPARTIDOR)	ALTA	NO
RF 34	ASIGNARSE PEDIDOS PENDIENTES (REPARTIDOR)	ALTA	NO
RF 35	CAMBIAR ESTADO D EN CAMINO A ENTREGADO (REPARTIDOR)	ALTA	NO

MEDICIÓN PFA

Identificación y conteo de funciones

Requisito	Tipo	Complejidad	Puntos asignados
RF 01	EE	MEDIA	4
RF 02	EE	BAJA	3
RF 03	EE	MEDIA	4
RF 04	CE	BAJA	3
RF 05	EE	MEDIA	4
RF 06	EE	ALTA	6
RF 07	CE	BAJA	3
RF 08	EE	MEDIA	4
RF 09	EE	MEDIA	4
RF 10	EE	MEDIA	4
RF 11	CE	BAJA	3
RF 12	EE	MEDIA	4

MEDICIÓN PFA

Identificación y conteo de funciones

Requisito	Tipo	Complejidad	Puntos asignados
RF 13	CE	BAJA	3
RF 14	CE	MEDIA	4
RF 15	CE	MEDIA	4
RF 16	CE	MEDIA	4
RF 17	CE	MEDIA	4
RF 18	EE	MEDIA	4
RF 19	CE	BAJA	3
RF 20	CE	MEDIA	4
RF 21	CE	BAJA	3
RF 22	EE	MEDIA	4
RF 23	EE	ALTA	6
RF 24	CE	MEDIA	4

MEDICIÓN PFA

Identificación y conteo de funciones

Requisito	Tipo	Complejidad	Puntos asignados
RF 25	CE	MEDIA	4
RF 26	CE	MEDIA	4
RF 27	CE	MEDIA	4
RF 28	CE	MEDIA	4
RF 29	CE	MEDIA	4
RF 30	EE	MEDIA	4
RF 31	CE	MEIDA	4
RF 32	CE	MEDIA	4
RF 33	CE	MEDIA	4
RF 34	EE	ALTA	6
RF 35	EE	MEDIA	4

MEDICIÓN PFA

Valores estándar

Tipo	Baja	Media	Alta
EE	3 PF	4 PF	6 PF
SE	4 PF	5 PF	7 PF
CE	3 PF	4 PF	6 PF
ALI	7 PF	10 PF	15 PF
AIE	5 PF	7 PF	10 PF

Factor de juste

Factor de ajuste	Puntaje
Comunicación de Datos	4
Procesamiento Dsitribuido	3
Objetivos de Rendimiento	3
Configuración del equipamiento	3
Tasa de Transacciones	4
Entrada de Datos en Línea	5
Interfase con el usuario	3

Actualizaciones en Línea	4
Procesamiento Complejo	4
Reusabilidad del Código	3
Facilidad de Implementación	2
Facilidad de Operación	3
Instalaciones Múltiples	2
Facilidad de cambios	4
Factor de ajuste	47

MEDICIÓN PFA

$$\text{CÁLCULO FINAL: } 143 \times (0.65 + 0.01 \times 47) = 160.16$$

(valor ajustado!)

ESTIMACIÓN COCOMO

$$\text{PFA} = 160.16$$

$$\text{LOG} = 160.16 \times 50 = 8.008$$

(Se realizó una investigación para saber cuál es la equivalencia de nuestro proyecto en líneas de código. El promedio de líneas de nuestro proyecto se extrajo de las presentaciones ofrecidas por el profesor Eduardo Mango link:

https://campus.mdp.utn.edu.ar/pluginfile.php/178087/mod_resource/content/1/Estimaci%C3%B3n%20y%20descomposici%C3%B3n.pdf diapositiva 18)

$$\text{KSLOC} = 8,008$$

$$\text{Esfuerzo (PM)} = 2.4(8,008)1.05 = 20.18 \text{ meses/hombre}$$

$$\text{Tiempo (TDEV)} = 2.5(20.18)0.38 = 7.6 \text{ meses}$$

$$\text{Personas} = 20.18/7.6 = 2.66 \text{ personas (3 aproximadamente)}$$

ESTIMACIÓN POR DESCOMPOSICIÓN

Identificamos los módulos principales

Módulo	Descripción breve
1. Autenticación y gestión de usuarios	Todo lo relacionado con registro, inicio/cierre de sesión y gestión de datos personales de los distintos tipos de usuario (dueño, cliente, repartidor, admin).
2. Gestión de restaurantes (dueño)	Permite a los dueños administrar la información de su restaurante: datos, estado, horarios, menú y productos.
3. Gestión de pedidos (dueño)	Permite al dueño ver, filtrar y actualizar el estado de los pedidos recibidos.
4. Exploración y pedidos (cliente)	Permite a los clientes navegar por los restaurantes, ver menús, calificar y realizar pedidos.
5. Gestión de entregas (repartidor)	Permite al repartidor ver pedidos en su zona, asignarse pedidos y actualizar su estado.
6. Gestión administrativa (admin)	Permite al administrador visualizar, filtrar y gestionar usuarios, restaurantes y pedidos a nivel global.
7. Infraestructura y soporte del sistema	Incluye la base de datos, seguridad, rendimiento, escalabilidad, documentación y disponibilidad. (Corresponde a los requisitos no funcionales).

ESTIMACIÓN POR DESCOMPOSICIÓN

1. Autenticación y gestión de usuarios

Subfuncionalidad	Descripción breve	Esfuerzo estimado (hs)
Resgistro	Formulario + validaciones + guardar usuario	12
Login	Autenticación + roles	12
Logout	Cierre sesión	4
Ver perfil	Obtener datos personales	4
Editar perfil	Modificar datos personales	8

Subtotal módulo Autenticación y gestión de usuarios : 40 hs

ESTIMACIÓN POR DESCOMPOSICIÓN

2. Gestión de restaurantes (dueño)

Subfuncionalidad	Descripción breve	Esfuerzo estimado (hs)
ABM restaurante	Crear + Editar + eliminar	16
Ver datos del restaurante	Pantalla de detalle	8
Activar desactivar restaurante	Cambiar estado	4
ABM horarios de atención	Crud + Validaciones	12
ABM de menú	Crear + Editar + Eliminar	12
Ver menú	Visualización del menú actual	8
ABM de productos	Crud completo + carga de imagen	16
Filtrar productos	Por categoría o estado	6

Subtotal módulo gestión de restaurantes : 82 hs

ESTIMACIÓN POR DESCOMPOSICIÓN

3. Gestión de pedidos(dueño)

Subfuncionalidad	Descripción breve	Esfuerzo estimado (hs)
Listar pedidos	Listado con paginación	10
Filtrar pedidos	Por estado o fecha	6
Ver detalle pedido	Información completa	8
Cambiar estado	Actualizacion de estado	8

Subtotal módulo gestión de pedidos: 16 hs

ESTIMACIÓN POR DESCOMPOSICIÓN

4. Exploración de pedidos (cliente)

Subfuncionalidad	Descripción breve	Esfuerzo estimado (hs)
Ver restaurantes activos	Listado general	10
Filtrar restaurantes	Por tipo, ubicación o calificación	8
Ver perfil del restaurante	Detalle con menu	8
Calificar restaurante	Asignar y guardar puntuación	6
Crear pedido	Selección de productos + carrito	16
Cancelar pedido	Borrado lógico	4
Ver historial de pedidos	Pantalla de pedidos previos	10
Filtrar pedidos	Por estado	6
Ver detalle de pedido	Detalle completo	8

ESTIMACIÓN POR DESCOMPOSICIÓN

5. Gestión de entregas (repartidor)

Subfuncionalidad	Descripción breve	Esfuerzo estimado (hs)
Ver pedidos pendientes de su zona	Listado con filtro geográfico	12
Asignarse pedidos	Acción de toma de pedidos	8
Cambiar estado	Acción de estado	6

Subtotal módulo gestión de entregas: 26 hs

ESTIMACIÓN POR DESCOMPOSICIÓN

6. Gestión Administrativa

Subfuncionalidad	Descripción breve	Esfuerzo estimado (hs)
Ver usuarios	Listado general	10
Filtrar usuarios	Por rol o estado	6
Ver restaurantes	Listado general	10
Filtrar restaurantes	Por estado	6
Ver pedidos	Listado general	10
Filtrar pedidos	Por estado	6

Subtotal módulo gestión administrativa: 48 hs

ESTIMACIÓN POR DESCOMPOSICIÓN

7. Infraestructura y soporte

Subfuncionalidad	Descripción breve	Esfuerzo estimado (hs)
Configuración Backend (Spring Boot)	Proyecto base, seguridad, JWT, roles	16
Configuración frontend (Angular)	Rutas, componentes base, servicios	12
Base de datos	Diseño, relaciones	8
Testing	Pruebas mínimas críticas	12
Documentación técnica y manual de usuario	README, diagramas, endpoints	12

Subtotal módulo Infraestructura y soporte: 60 hs

ESTIMACIÓN POR DESCOMPOSICIÓN

Totoales y margen

Concepto	Horas
Autencticación y usuarios	40
Gestión de restaurantes	82
Pedidos (dueño)	32
Cliente	76
Repartidor	26
Admin	48
Infraestructura y soporte	60

Total estimado base: 364 hs

Margen de imprevisto (%15): 54,6 hs

Esfuerzo total general estimado 418,6 ~ 419 hs

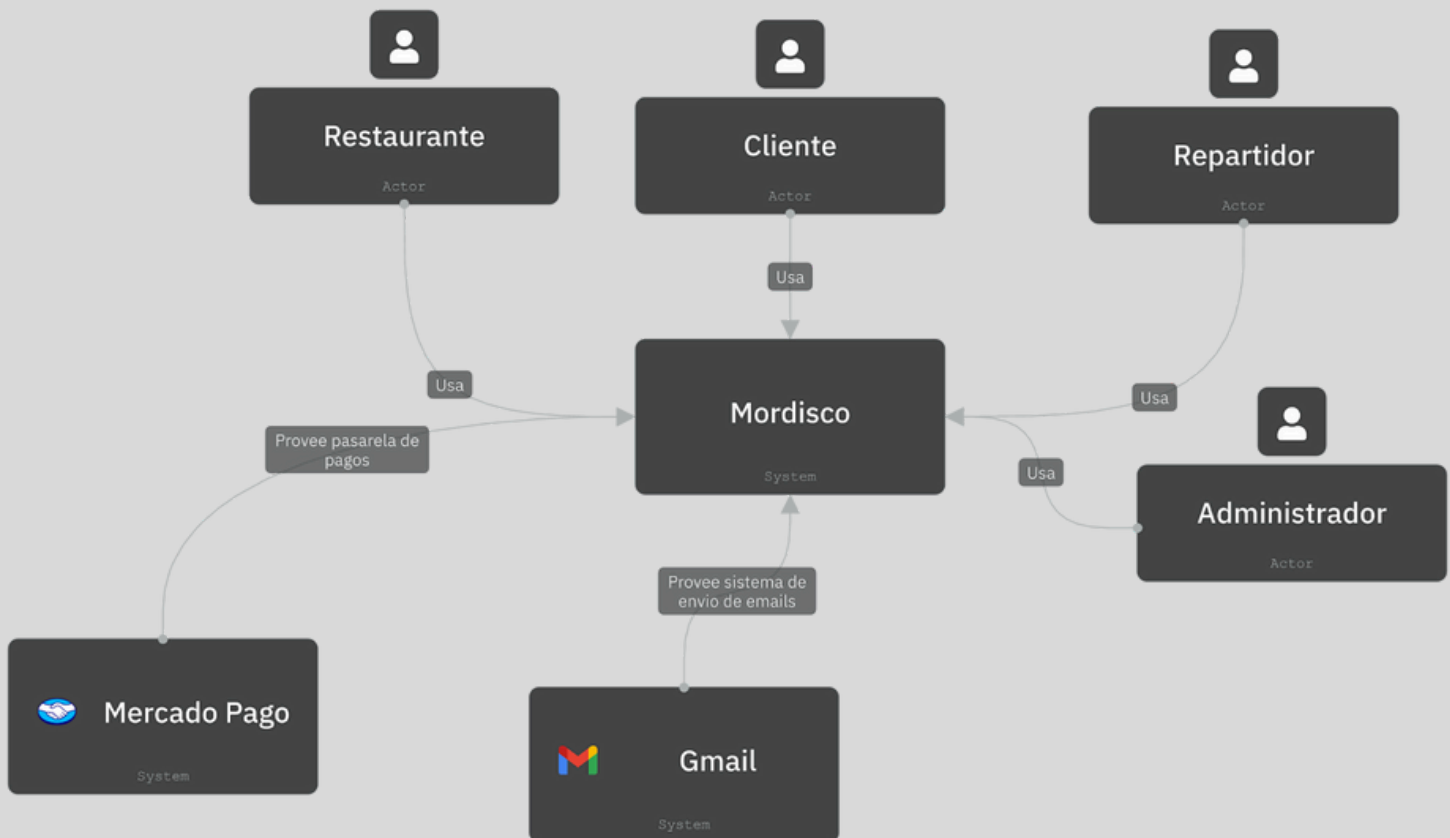
Costo total estimado : 419hs x 25 usd = \$10465

Tiempo total estimado : (419hs / 6hs) / 20d = 3,5 m

Arquitectura del sistema

Modelo C4

Nivel 1 : Diagrama de Contexto



Descripción

El sistema es una aplicación web que conecta restaurantes, clientes y repartidores independientes, permitiendo gestionar pedidos, pagos y entregas.

Arquitectura del sistema

Modelo C4

Nivel 1 : Diagrama de Contexto

Tecnologías

- FrontEnd: Angular (HTML,Tailwind,TypeScript)
- BackEnd : Spring Boot, Spring Security, Spring JPA, WebSocket
- Base de Datos: MySQL

Responsabilidades de los componentes

Cliente (Actor) : Registrarse en el sistema, iniciar sesión, ver y editar su perfil, ver restaurantes, crear carrito y hacer un pedido.

Restaurante (Actor) : Registrarse en el sistema, iniciar sesión, ver y editar su perfil, ver y editar su restaurante, ver y editar su menú y gestionar pedidos.

Administrador (Actor) : Iniciar sesión, ver y editar su perfil, ver restaurantes, ver usuarios, ver pedidos.

Repartidor (Actor) : Registrarse en el sistema, iniciar sesión, ver y editar su perfil, ver pedidos pendientes, asignarse pedidos y entregarlos.

Mordisco : Proporciona UI web, autentica usuarios, gestiona información de usuarios, restaurantes, repartidores y pedidos, almacena datos en la base de datos.

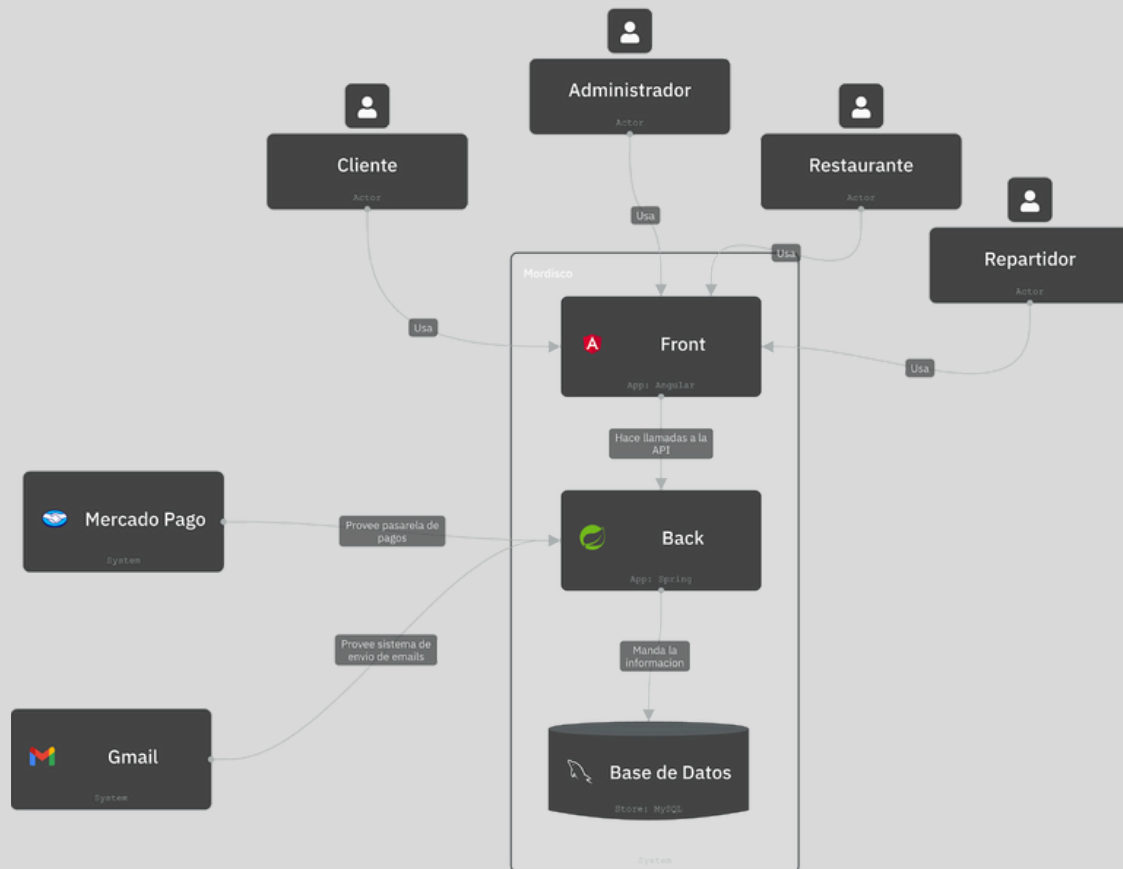
Mercado Pago: Provee pasarela de pagos.

Gmail : Provee servicio de envío de emails.

Arquitectura del sistema

Modelo C4

Nivel 2 : Diagrama de Contenedores



Descripción

Mordisco es una aplicación web con arquitectura cliente-servidor, donde tenemos un Front-End Angular que permite que los actores interactúen con el sistema desde el navegador. Luego tenemos el Back-End Spring Boot que expone una API REST que gestiona la lógica de autenticación, negocio, valida los datos y el acceso a la base de datos. El Back-End además interactúa con la API de Mercado Pago que proporciona la pasarela de pagos.

Arquitectura del sistema

Modelo C4

Nivel 2 : Diagrama de Contenedores

Tecnologías

- FrontEnd: Angular (HTML,Tailwind,TypeScript)
- BackEnd : Spring Boot, Spring Security, Spring JPA, WebSocket
- Base de Datos: MySQL

Responsabilidades de los componentes

- Front-End : Mostrar interfaces, validar entradas de información, enviar peticiones HTTP al Back-End.
- Back-End: Gestiona la lógica de negocio, expone una API REST, controla la autenticación y la autorización de acceso mediante la librería de Spring Security.
- Base de Datos : Persiste la información y garantiza la integridad, consistencia y la disponibilidad de los datos.
- Mercado Pago: Provee pasarela de pagos.
- Gmail : Provee servicio de envío de emails.

Arquitectura del sistema

Modelo C4

Nivel 3 : Diagrama de Componentes

Back - End



En caso de querer visualizar de mejor manera los diagramas ingrese a este link

Arquitectura del sistema

Modelo C4

Nivel 3 : Diagrama de Componentes

Back - End

Tecnologías

- Back-End: Spring Boot, Spring Security, Spring JPA
- Gestión de dependencias: Maven
- Base de Datos: MySQL
- Gmail: SMTP
- Mercado Pago: API REST

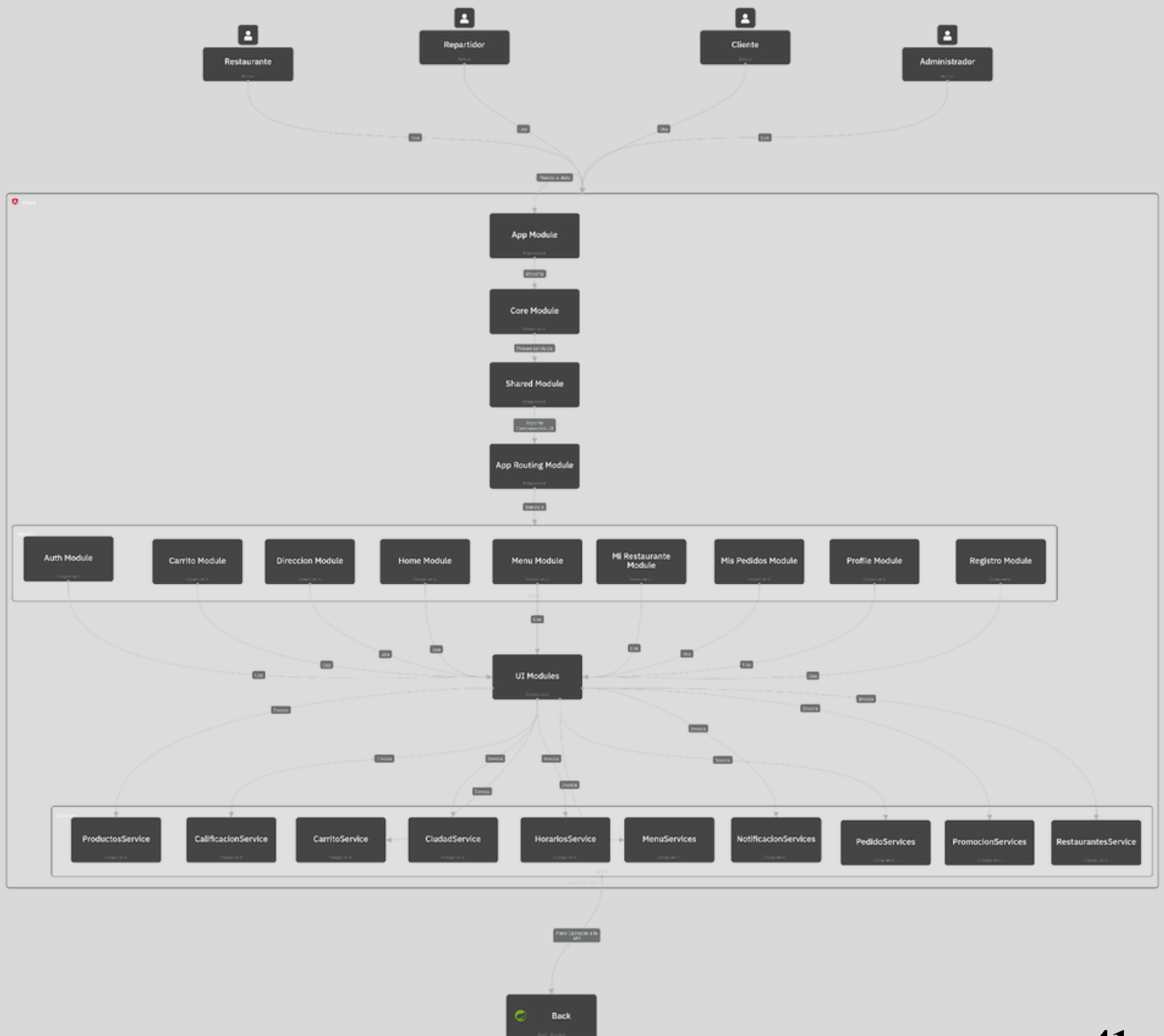
Responsabilidades de los componentes

- Controller: Recibe solicitudes HTTP, expone endpoints que consume el Front-End, valida los datos de entrada y devuelve respuestas en formato de JSON.
- Service: Se encarga de las reglas de negocio que debe cumplir la información.
- Repository: Se comunica con la base de datos, provee acceso a la misma, maneja consultas y mapea datos a las entidades.
- Spring Security: Autenticar usuarios, crear tokens y validarlos, autorizar según rol.
- Gmail: Provee servicio de envíos de email.
- Mercado Pago: Provee pasarela de pagos a través de API REST.

Arquitectura del sistema

Modelo C4

Nivel 3 : Diagrama de Componentes Front - End



Arquitectura del sistema

Modelo C4

Nivel 3 : Diagrama de Componentes

Front- End

Tecnologías

- Framework: Angular (20)
- Lenguajes: HTML, CSS, TypeScript
- Librerías: Tailwind V4
- Gestión de dependencias: Node

Responsabilidades de los componentes

- Features Module: Funcionalidades de cada dominio, sus componentes y rutas
- Core Module: Contiene interceptor jwt y guards.
- Shared Module: Contiene componentes, modelos, servicios, store y validadores globales.
- App Routing Module: Define y gestiona navegación entre vistas y módulos.
- UI Module: Renderiza las interfaces visuales.
- Services: Manejan la lógica de comunicación con el back y aplican las reglas de negocio definidas en el back.
- App Module: Coordina interacciones del usuario con los servicios y las vistas.
- Back: Recibe las solicitudes REST, las procesa; gestiona la lógica de negocio y persiste la información en la base de datos.

GESTIÓN DE RIESGOS

Link: Gestion de Riesgos

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN

Diagrama Entidad - Relación

DECISIONES CLAVES

SOLICITUD DE CAMBIO #01

FECHA DE SOLICITUD: 29/10/2025

SOLICITANTE: Micaela Mandes

JUSTIFICACIÓN:

Solicitamos que se agregue la verificación por email, para tener una mayor seguridad y que el usuario no pueda realizar cambios importantes sin ningún tipo de confirmación.

IMPACTO EN EL PROYECTO:

1. Alcance:

El requisito afectado es: RF05

2. Tiempo:

- Estimación original: 1 día
- Nueva Estimación: 2 días
- Impacto +1 día

3. Costo:

- Costo original: -
- Nuevo costo estimado: no hay un incremento monetario en este trabajo
- Impacto: -

DECISIONES CLAVES

4. Recursos:

- Recursos adicionales necesarios: Se necesitará acceso temporal a una cuenta de correo electrónico o a la configuración de un servicio externo para las pruebas y despliegue.

5. Riesgos:

- Nuevos riesgos introducidos:
- Posible demora en la entrega si el servicio de correo presenta fallas o requiere validación adicional.
- Riesgo de spam si no se configura correctamente la autenticación.
- Aumento leve de la complejidad de pruebas y mantenimiento del sistema.

DECISIÓN:

- **APROBADA**

JUSTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN:

El cambio mejora significativamente la seguridad y confiabilidad del sistema, siendo un riesgo aceptable en relación con el beneficio obtenido.

FECHA DE DECISIÓN: 30/10/2025

RESPONSABLE DE LA DECISIÓN: Facundo Burgos

DECISIONES CLAVES

SOLICITUD DE CAMBIO #02

FECHA DE SOLICITUD: 29/10/2025

SOLICITANTE: Luana Mena

JUSTIFICACIÓN:

Solicitamos que se agreguen notificaciones para avisar al usuario en qué estado se encuentra su pedido y así pueda estar pendiente a las notificaciones y no tiene que estar revisando la web.

IMPACTO EN EL PROYECTO:

6. Alcance:

- El requisito afectado es: RF18, RF23, RF25, RF35

7. Tiempo:

- Estimación original: 1 día
- Nueva Estimación: 3 días
- Impacto +2 días

8. Costo:

- Costo original:-
- Nuevo costo estimado: no hay un incremento monetario en este trabajo
- Impacto: -

DECISIONES CLAVES

9. Recursos:

- Recursos adicionales necesarios: Acceso a un servicio de mensajería.
- Colaboración con el diseñador UI/UX para definir la presentación visual de las notificaciones.

10. Riesgos:

- Nuevos riesgos introducidos:
- Posibles retrasos si hay incompatibilidades con navegadores o permisos del sistema operativo.
- Riesgo de sobrecarga en el servidor si las notificaciones no se gestionan de forma asincrónica.
- Posible molestia al usuario si las notificaciones no se calibran correctamente. (frecuencia y relevancia).

DECISIÓN:

- APROBADA

JUSTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN:

El cambio mejora la experiencia del usuario y aumenta la eficiencia de la comunicación del sistema, lo que contribuye a una mejor satisfacción del cliente sin generar impacto crítico en costos o plazos.

FECHA DE DECISIÓN: 30/10/2025

RESPONSABLE DE LA DECISIÓN: Facundo Burgos

CIERRE DEL PROYECTO

Métrica	Estimación inicial	Valor real	Desviación	%Desviación
Puntos de Función	143	158	+15	9,49%
Esfuerzo	7	8	+1	+12,5%
Tiempo	5 semanas	5 semanas	0	0%
Costo total	---	---	---	---
Requisitos Planificados	35	36	+1	+2,78
Requisitos Completados	---	30	---	85,71%

CIERRE DEL PROYECTO

Análisis de desviaciones:

Las desviaciones observadas se originaron principalmente porque los tiempos estimados no se ajustaron completamente a nuestras expectativas iniciales. En un principio, se contemplaba el desarrollo de la sección correspondiente al administrador; sin embargo, durante el avance del proyecto se incorporaron nuevos requisitos, como la implementación del medio de pago y el sistema de notificaciones, sugeridos por los docentes.

Estas modificaciones implican una ampliación del alcance original, por lo que se decidió postergar las funcionalidades del administrador para ser desarrolladas en la instancia de tesis, priorizando en esta etapa que la aplicación resultara plenamente funcional para las dos entidades principales: Cliente y Restaurante.

Tal como se observa en la tabla de resultados, las desviaciones no fueron significativas, aunque cada una tuvo un impacto directo en el cronograma, generando ciertos retrasos. No obstante, dichas variaciones permitieron mejorar la calidad y completitud de las funcionalidades centrales del sistema.